

实验十五 网络地址翻译 (NAT) 及其配置

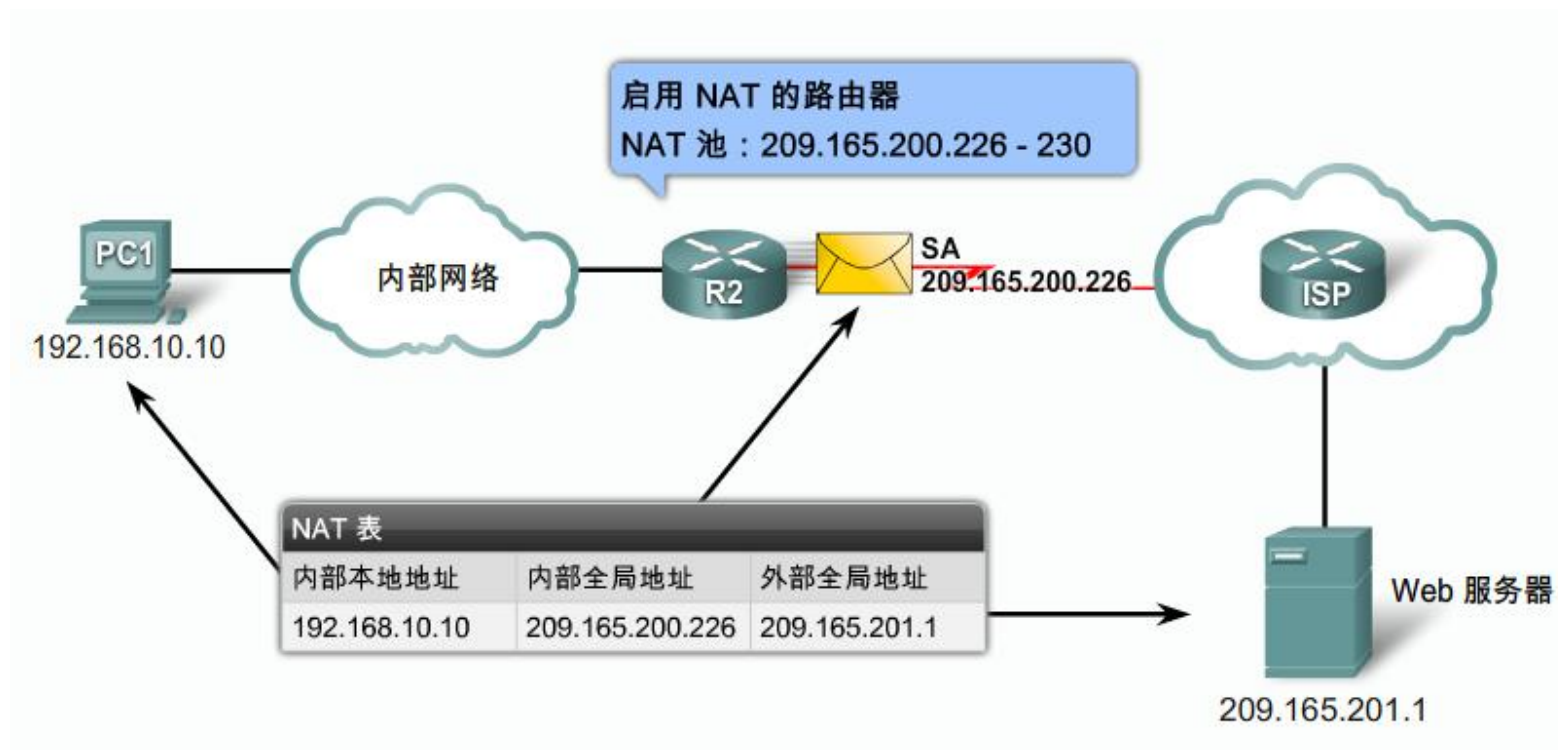
路由与交换

实训目的

- 理解私有**IP**地址的作用
- 理解网络地址翻译 (**NAT**)和端口地址翻译(**PAT**)的概念及作用
- 掌握**NAT**和**PAT**的配置

背景知识

NAT工作过程



NAT相关的术语

- 内部本地地址——指内部主机所使用的地址，通常为 **RFC 1918** 私有地址。
- 内部全局地址——指内部主机流量经由 **NAT** 设备转换后数据分组所使用的地址，通常为公有地址。
- 外部全局地址——分配给外部网络上主机的可达 **IP** 地址。
- 外部本地地址——分配给外部网络上主机的本地 **IP** 地址。大多数情况下，此地址与外部主机的外部全局地址相同。

NAT的类型

- **静态NAT**：静态NAT是指通过手工配置实现内部本地地址与内部全局地址之间的一对一转换。
- **动态NAT**：动态 NAT通过定义本地全局地址池，以先来先服务(**First Come First Serve**)的方式动态实现内部本地地址与本地全局地址之间的一对一映射。
- **PAT**：PAT是对NAT功能的一种扩展，其全称为端口地址转换(**port address translation**)。PAT能将多个内部地址映射到一个或数个内部全局地址，其核心机制是通过映射**TCP**和**UDP**端口号来跟踪记录不同的会话。

静态NAT配置的基本任务

- **Router(config)#ip nat inside source static *local-ip* *global-ip*** //建立内部本地地址与内部全局地址的静态转换关系，参数“*local-ip*”表示内部本地地址，“*global-ip*”表示内部全局地址
- **Router(config)#interface *interface-name*** //进入到相应的端口配置模式
- **Router(config-if)#ip nat inside** //指定该端口为NAT内部端口
- **Router(config)#interface *interface-name*** //进入到相应的端口配置模式
- **Router(config-if)#ip nat outside** //指定该端口为NAT外部端口

动态NAT配置的任务

- Router(config)#ip nat pool *pool-name* *start-ip* *end-ip* {netmask netmask|prefix-length prefix-length} //定义内部全局地址池，
“*pool-name*”表示地址池的名字，“*start-ip*”表示内部全局地址池的起始IP地址，“*end-ip*”表示全局地址池的结束IP地址。
- Router(config)#access-list *access-list-number* permit *source* [*source-wildcard*] //定义一个标准访问列表，指出允许被转换的内部本地地址范围
- Router(config)#ip nat inside source list *access-list-number* pool *pool-name* //将指定的ACL与NAT地址池进行绑定，以建立动态NAT转换，“*access-list-number*”表示访问控制列表号，“*pool-name*”表示全局地址池名
- 最后分别进入相应端口的接口配置模式，指明NAT内部端口与NAT外部端口。

基于数个内部全局地址的PAT配置

- 1、指定转换关系:

- Router {config}#ip nat inside source list **access-list-number** pool **pool-name** overload //将指定的ACL与PAT地址池进行绑定, 以建立PAT转换, “**access-list-number**”表示访问控制列表号, “**pool-name**”表示用于PAT的内部全局地址池名, 关键字 “**overload**”表示允许端口复用即进行PAT转换。

- 2、使用访问控制列表定义哪些内部地址允许转换

- 3、指定内部接口

- 4、指定外部接口

基于单一内部全局地址的PAT配置

- 1、指定转换关系:

➤ Router(config)#ip nat inside source list *access-list-number* interface *interface* overload //建立基于单一内部全局地址的PAT转换, “*access-list-number*”表示定义的访问控制列表号。 “*interface-name*”表示外部接口的名称, 关键字“*overload*”表示允许端口复用。

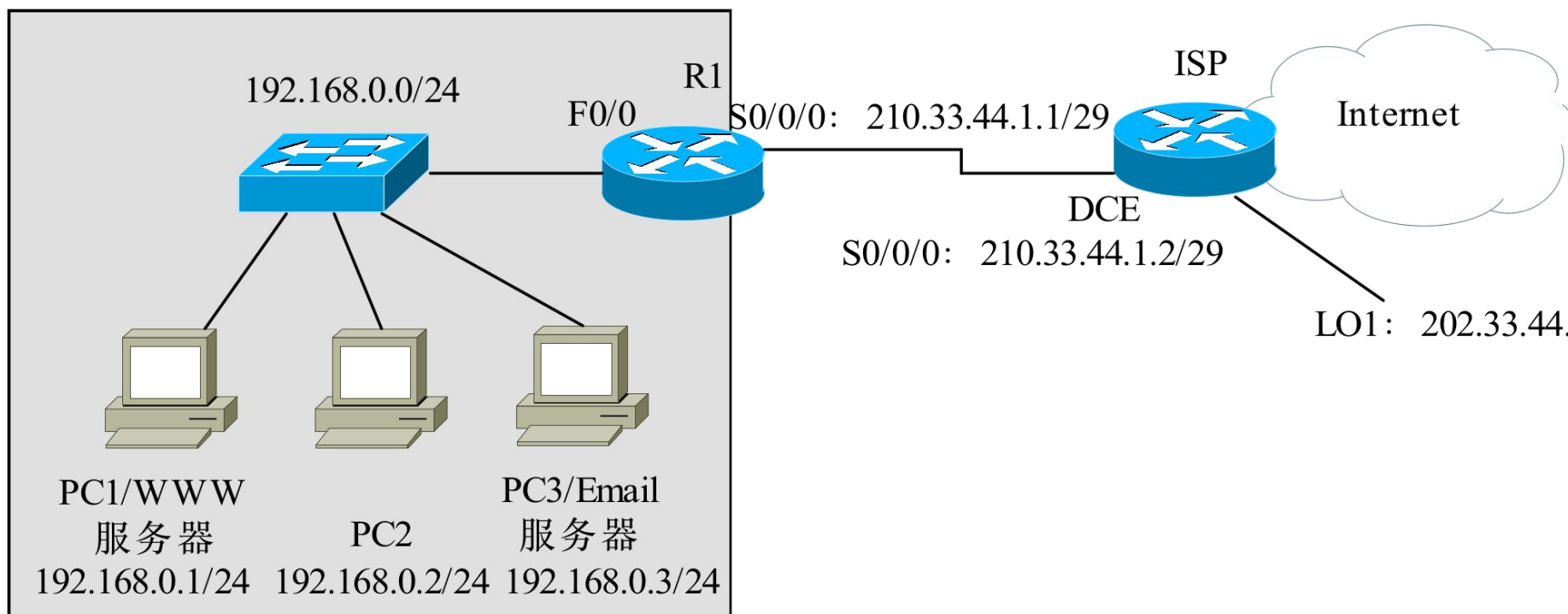
- 2、使用访问控制列表定义哪些内部地址允许转换
- 3、指定内部接口
- 4、指定外部接口

基本技能

内容与任务

- 如图所示的拓扑结构，根据以下不同的转换需求，完成相关的配置：
 - 1) 使用静态NAT实现Internet上主机与向外提供WWW服务的PC1及向外提供Email服务的主机PC3之间的相互访问。
 - 2) 采用动态NAT实现内部网络（192.168.0.0/24）的主机使用多个公有IP地址实现对Internet上主机的访问
 - 3) 采用PAT实现内部网络的主机使用多个公有IP地址同时实现对Internet上主机的访问。
 - 4) 采用PAT实现内部网络的主机使用1个公有IP地址同时实现对Internet上主机的访问。

拓扑结构



实训内容的规划

规划内容	规划要点	参考建议
网络环境的构建	路由器角色划分与路由配置规划	1) 选定两个路由器后，一个仿真成运营商端的路由器 ISP，在该路由器上配置环回接口 Lo1 以仿真成 Internet 上的一个主机，另一个路由器作为企业内部网络的边缘路由器 R1。 2) 路由配置上，可采用静态路由，即在路由器 R1 上配置一条默认路由，指定去往任何外部网络的下一跳为 ISP 路由器串口的 IP 地址。
静态 NAT 的规划	静态 NAT 的条数及相应的地址映射关系关系，内部与外部 NAT 接口	1) 配置 2 条静态 NAT，相应的映射关系如下： 内部本地 IP 地址 192.168.0.1—内部全局地址 210.33.44.3。 内部本地 IP 地址 192.168.0.3—内部全局地址 210.33.44.4。 2) 内部 NAT 接口为 F0/0，外部 NAT 接口为 S0/0/0。
动态 NAT 的规划	允许使用动态 NAT 的内部本地地址，NAT 地址池名及地址范围，内部与外部 NAT 接口	1) 允许使用动态 NAT 的内部本地地址范围为网络 192.168.0.0/24 中所有地址。 2) NAT 地址池名为“accessout”，内部全局地址池范围：210.33.44.5 到 210.33.44.6。 3) 内部 NAT 接口为 F0/0，外部 NAT 接口为 S0/0/0。
基于多个内部全局地址的 PAT 规划	允许使用 PAT 的内部本地地址，PAT 地址池名及地址范围、内部与外部 NAT 接口	1) 允许使用动态 NAT 的内部本地地址范围为网络 192.168.0.0/24 中所有地址。 2) NAT 地址池名为“accessout”，内部全局地址池范围：210.33.44.5 到 210.33.44.6。 3) 内部 NAT 接口为 F0/0，外部 NAT 接口为 S0/0/0。
基于单个内部全局地址的 PAT 规划	单个内部全局地址，允许使用 PAT 的内部本地地址范围	1) 唯一的内部全局地址使用接口 S0/0 的 IP 地址，即 210.33.44.1。 2) 内部本地地址范围为网络 192.168.0.0/24 中所有地址。
NAT 功能的测试	设计测试方法与程序	1) 完成 NAT 配置后，在路由器上使用“show ip nat”命令检查配置结果。 2) 在内部主机上发起系列到外网的访问，在路由器上使用“show ip nat”命令查看翻译结果；或在路由器上使用“debug ip nat”命令实时针对不同数据包的 NAT 或 PAT 过程。

配置与操作要点

1、网络环境的搭建

- 如图所示的网络拓扑，完成网络的物理搭建，完成路由器接口与**PC**主机的**IP**配置，完成路由配置，使得所有网段间均可以实现**IP**通信。

2、静态NAT的配置

- 在路由器R1上配置静态NAT的详细步骤如下：
 - **R1(config)# ip nat?** //查看 “ip nat”命令的子命令
 - **R1(config)# ip nat inside source ?** //查看命令 “ip nat inside source”的子命令
 - **R1(config)# ip nat inside source static 192.168.0.1 210.33.44.3**
//建立内部本地地址 “192.168.0.1”与内部全局地址 “210.33.44.3”之间的静态转换
 - **R1(config)# ip nat inside source static 192.168.0.3 210.33.44.4**
//建立内部本地地址 “192.168.0.3”与内部全局地址 “210.33.44.4”之间的静态转换
 - **R1(config)#interface f0/0** //进入f0/0的端口配置模式
 - **R1(config-if)#ip nat inside** //指定f0/0端口为NAT内部端口
 - **R1(config-if)#interface S0/0/0** //进入S0/0/0的端口配置模式
 - **R1(config-if)#ip nat outside** //指定S0/0/0端口为NAT外部端口

3、静态NAT的测试

- **R2 # show ip nat ?** //查看 “show ip nat”的子命令
- **R2 # show ip nat translations** //显示所有已配置的静态转换和所有由动态流量创建的动态映射
- **R2 # show ip nat statistics** //显示NAT的统计信息
- **R2 # debug ip nat** //显示经由NAT转换的每个数据包信息
- 然后在主机PC1与PC3上分别PING路由器ISP的环回接口，观察NAT转换的过程。

4. 动态NAT的配置及测试

- **R1(config)#ip nat ?** //查看 “ip nat”命令的子命令
- **R1(config)#ip nat pool ?** //查看 “ip nat pool”命令的子命令
- **R1(config)# ip nat pool accessout 210.33.44.5 210.33.44.6 netmask 255.255.255.248** //配置动态NAT转换的地址池名为“accessout”，地址范围为210.33.44.5 到210.33.44.6
- **R1(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255** //允许动态NAT转换的内部本地地址范围为192.168.0.0/24网络中的所有地址
- **R1(config)#ip nat inside source list 1 pool accessout** //建立动态NAT映射
- **R1(config)#interface f0/0** //进入f0/0的端口配置模式
- **R1(config-if)#ip nat inside** //指定f0/0端口为NAT内部端口
- **R1(config-if)#interface S0/0/0** //进入S0/0/0的端口配置模式
- **R1(config-if)#ip nat outside** //指定S0/0/0端口为NAT外部端口

5. 基于数个内部全局地址的PAT配置及测试

- **R1(config)#ip nat ?** //查看 “ip nat”命令的子命令
- **R1(config)#ip nat pool ?** //查看 “ip nat pool”命令的子命令
- **R1(config)# ip nat pool accessout 210.33.44.5 210.33.44.6 netmask 255.255.255.248** //配置配置PAT转换的地址池名为“accessout”，地址池范围为210.33.44.5 到210.33.44.6
- **R1(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255** //允许PAT转换的内部地址范围为192.168.0.0/24网络中所有地址
- **R1(config)#ip nat inside source list 1 pool accessout overload** //建立基于数个内部全局地址的PAT映射
- **R1(config)#interface f0/0** //进入f0/0的端口配置模式
- **R1(config-if)#ip nat inside** //指定f0/0端口为NAT内部端口
- **R1(config-if)#interface S0/0/0** //进入S0/0/0的端口配置模式
- **R1(config-if)#ip nat outside** //指定S0/0/0端口为NAT外部端口

4. 基于单一内部全局地址的PAT配置

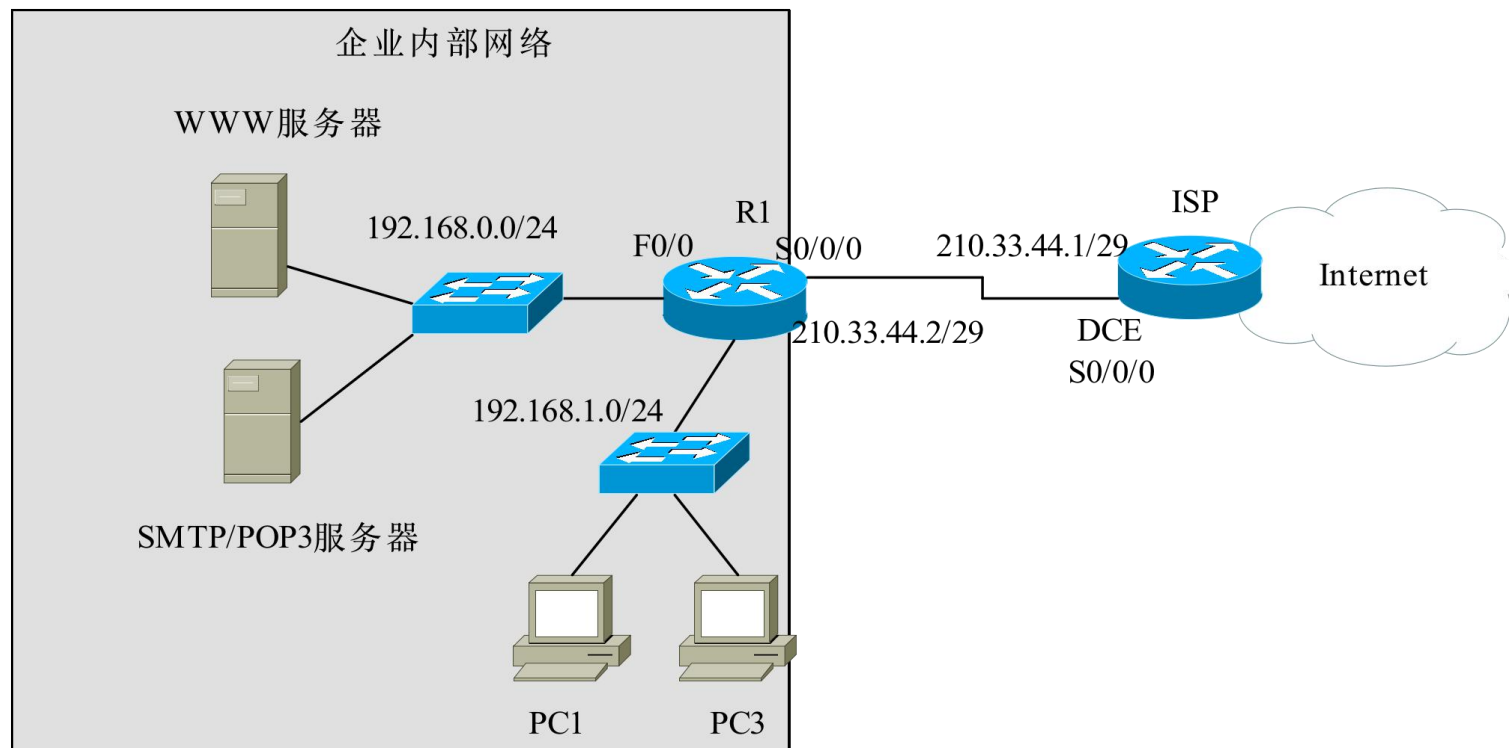
- **R1(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 //允许动态NAT转换的内部地址范围为192.168.0.0/24**
- **R1(config)#ip nat inside source list 1 interface s0/0/0 overload //配置PAT**

进阶技能

任务与要求 (一)

- 1. 任务与要求
- 如图8.21所示，某企业内部网络采用私有IP地址，其通过与ISP路由器间的串行链路与外面的Internet相连，从ISP得到的公有地址为210.33.44.0/29。请进行必要的规划与配置，使得：
- Internet上的主机可以访问企业的WWW服务器与电子邮件服务器；
- 企业中所有主机可同时连接到Internet上。

“网络地址翻译及其配置”之进阶技能拓扑



问题思考

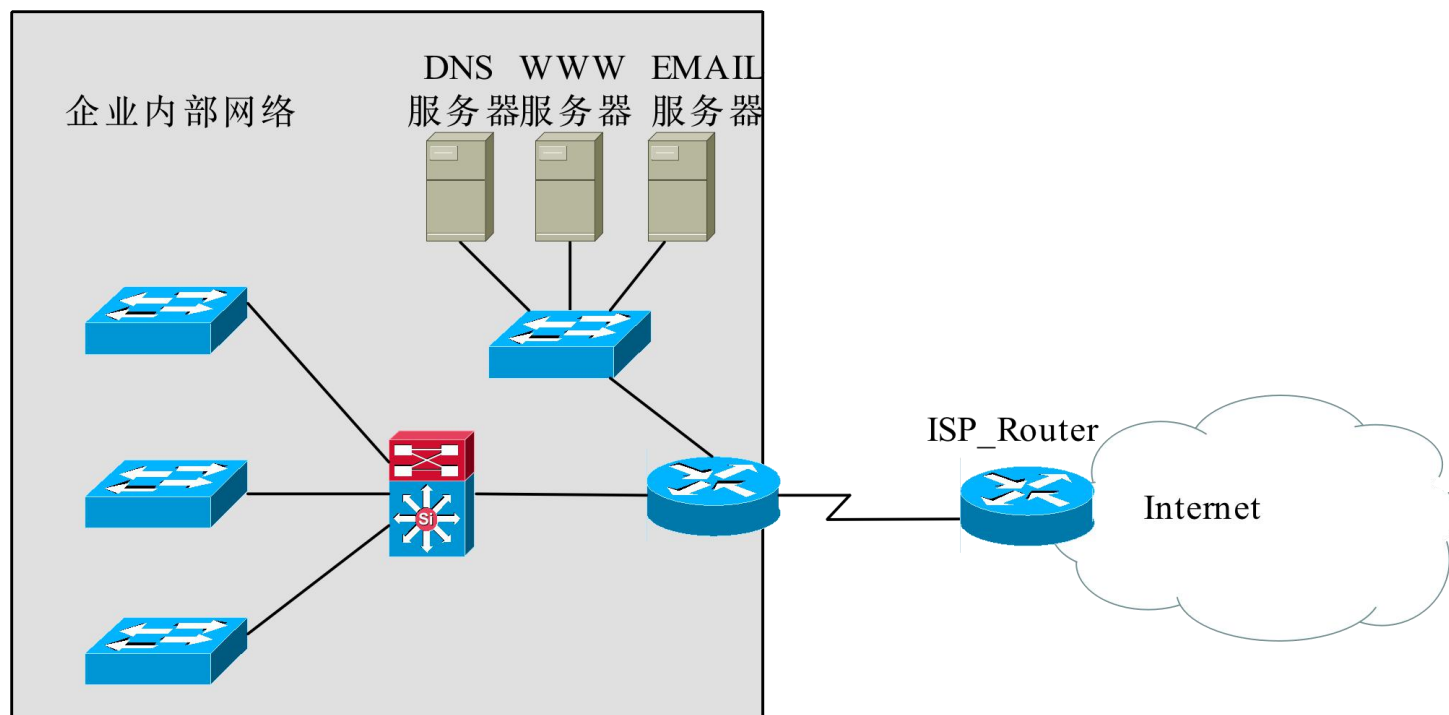
- 1. 在完成8.4.5中的动态NAT配置后，如果有5台主机同时访问路由器ISP的环回接口，会出现什么现象？为什么？
- 2. 8.4.6进阶技能所对应的案例中，是否可以只使用一个公有地址连接到Internet中？如果在该案例中要求使用动态路由协议，则应该如何配置？
- 3. 与直接的路由方案相比，在内外网络边界上启用NAT功能实现内外网络间的相互访问，是否会影响网络访问速度？请对NAT技术的优缺点进行评价。

创新活动

“网络地址翻译及其配置”之创新活动

- 某企业有**1500**台主机，有三台服务器：**WWW**服务器，**EMAIL**服务器**DNS**服务器，其网络拓扑如图**8.22**所示。现企业网络要求如下：
- 1) 企业网络内部的所有主机均可同时访问**Internet**上的主机。
- 2) 企业网络内部的主机**IP**地址使用私有地址。
- 3) 企业内部的三台服务器均需要向**Internet**上的主机和内部主机提供服务，当**Internet**上的主机请求其**DNS**解析时，解析的**WWW**与**Email**服务器地址为本地全局地址，而当网络内部的主机请求其**DNS**解析时，解析的**WWW**与**Email**服务器地址为本地地址。
- 4) **Internet**上的主机除了访问企业的**DNS**、**WWW**、与**Email**服务之外，其它流量不能到达企业内部网络。
- 请就相关的**IP**地址分配、**NAT**方案、**ACL**策略等进行规划与设计，并付诸实施；同时分析与判断方案的可行性与有效性，如边界路由器既实施**ACL**策略又承担**NAT**功能是否会形成性能瓶颈？

“网络地址翻译及其配置”之创新活动拓扑结构



“网络地址翻译及其配置”之创新活动

- 某企业有**1500**台主机，有三台服务器：**WWW**服务器，**EMAIL**服务器**DNS**服务器，其网络拓扑如图**8.22**所示。现企业网络要求如下：
- 1) 企业网络内部的所有主机均可同时访问**Internet**上的主机。
- 2) 企业网络内部的主机**IP**地址使用私有地址。
- 3) 企业内部的三台服务器均需要向**Internet**上的主机和内部主机提供服务，当**Internet**上的主机请求其**DNS**解析时，解析的**WWW**与**Email**服务器地址为本地全局地址，而当网络内部的主机请求其**DNS**解析时，解析的**WWW**与**Email**服务器地址为本地地址。
- 4) **Internet**上的主机除了访问企业的**DNS**、**WWW**、与**Email**服务之外，其它流量不能到达企业内部网络。
- 请就相关的**IP**地址分配、**NAT**方案、**ACL**策略等进行规划与设计，并付诸实施；同时分析与判断方案的可行性与有效性，如边界路由器既实施**ACL**策略又承担**NAT**功能是否会形成性能瓶颈？